

Python 编程语言在中医药数据分析中的应用

文/谢佳东

摘要

本文主要介绍了Python编程语言及其特点,分析对比了Python与常用的强类型编程语言Java、C#等编程语言的相同与不同之处,梳理了Python编程语言中常用的编程技术以及应用框架,初步探讨了如何利用Python编程语言进行中医药数据分析工作,总结性的分析了Python编程语言在中医药数据分析中的应用前景,详细阐述了Python编程语言在中医药数据分析中优势与不足,旨在为Python编写中医药数据分析软件提供一些实际应用设计思路。

【关键词】Python 中医药 数据分析 软件开发

近年来,Python编程语言已经成为最受欢迎的程序设计语言之一。自2004年起Python的使用率呈线性增长,不断受到编程者的欢迎和喜爱。2010年,Python荣膺TIOBE 2010年度语言桂冠;2017年,IEEE Spectrum

发布的2017年度编程语言排行榜中,Python位居第1位。2018年至今,Python在TIOBE编程语言排行榜始终保持较好的发展态势,稳居前五。

Python是一种面向对象、解释型计算机程序设计语言,语法简洁而清晰。Python编程语言基于ABC教学语言,且避免了ABC不够开放的劣势,加强了Python和其他语言如C、C++和Java的结合性,具有丰富和强大的类库,能够把其他编程语言设计的各种模块(尤其是C、C++)轻松地联结在一起,因此Python常常被称为胶水语言。自从20世纪90年代初Python语言诞生至今,它逐渐被广泛应用于系统任务管理、Web应用程序编程与数据挖掘分析。

1 Python编程语言概述

Python是一种面向对象、解释型的脚本语言,同时也是一种功能强大而完善的通用型语言,在可移植性、可扩展性、简单易学等方面具有一定优势。Python作为一门解释型高级语言,因此它具有解释型语言的运行机制,天生具备跨平台特性,客户端平台只需提供Python解释器即可运行Python应用程序。Python可扩展性体现为丰富而强大的类库,这

些类库提供的功能覆盖了网络编程、文件I/O、数据库访问、数据挖掘、机器学习以及深度学习等应用场景。Python相比Java等其他编程语言,Python编写的代码简单易读,可操作性强。

Python作为解释型编程语言,与C、C++、Java等编译型高级语言相比,除了上述优点之外,在运行速度、源代码保护等方面具有一定弱势。目前,Python主要分为两个版本,即Python 2和Python 3,和Python 2版本相比,Python 3版本在语句输出、编码、运算和异常等方面做出了一些调整与改进,导致Python 3不一定向下兼容Python 2扩展库,当然这一问题随着时间推进,扩展库版本不断迭代,已经大幅改善,基本都支持Python 3。本文着重介绍的NumPy、Pandas以及Matplotlib可算计算与绘图库已完全支持Python 3。

2 Python编程语言中常用的数据分析扩展程序

Python编程语言具有系统而丰富的功能扩展库,其中最为经典的科学计算与数据分析扩展库主要包括NumPy、Pandas和Matplotlib,它们分别为Python提供了快速数组处理、数值运算以及绘图等功能。

<< 上接 164 页

(2) 工作人员可以利用大数据技术分析图书编码的流动情况,充分掌握每一类书籍的阅读程度和情况,并对借阅程度高或热销的这一类书籍进行针对性的管理,从而使读者能够在第一时间找到所需的读书,有效提高图书管理工作效率。

(3) 在实际工作中,管理人员需要对相关借阅情况进行记录 and 统计,充分了解数据背后隐含的信息,找出工作中存在的缺陷和问题,并针对问题制定合理的应对策略,确保图书流动的准确性和合理性。进而更全面地做好精细化图书资源管理工作,实现图书馆工作科学性和合理性的管理。

2.4 构建网络资源库

在知识经济快速发展过程中,很多网络管理方式逐渐取代传统的管理模式,在图书馆管理工作中,需要对大量纸质书籍进行管理,在这一过程中,使纸质书籍很容易受到环境的影响而遭到破坏。而且在日常工作中,也很难对每天的工作记录进行有效保存,不仅为图书

馆管理工作增添一定的困难,在一定程度上甚至阻碍图书馆管理与服务工作全面发展。因此,需要图书馆利用大数据技术构建网络资源库,保证资源的有效储存。例如,图书馆可以利用互联网技术建立网络阅读平台,实现图书馆工作的信息化管理,并根据读者的需求在平台分享网络图书资源。不仅有利于减轻对纸质书籍管理工作的难度,同时,也有助于增强图书馆图书借阅效率。另外,为更好的记录和保存日常工作情况,需要图书馆利用大数据技术,建立云端储备,做好图书馆数据储存工作,进一步提升数据处理的速度。通过构建网络资源库,实现图书馆传统管理工作与现代化管理相结合,令读者的阅读体验得到提升,促进图书馆阅读方式的个性化发展。

总之,在社会科技快速发展过程中,图书馆管理工作要紧跟时代发展的趋势与要求,积极革新传统管理与服务方式,为图书管理者和工作人员提供新的业务模式,有效提高工作效率。利用大数据也可以为用户提供个性化精准服务,进而提升用户的满意度。

参考文献

- [1] 唐晓欢. 基于大数据应用的图书馆管理与服务探讨[J]. 办公室业务, 2017(23): 170.
- [2] 王雁. 论大数据在图书馆管理与服务中的应用[J]. 科技经济市场, 2018(05): 132-133.
- [3] 姜艳红. 大数据在图书馆管理与服务中的应用探讨[J]. 中国高新区, 2018(13): 241.
- [4] 张琦. 论大数据在图书馆管理与服务中的应用[J]. 统计与管理, 2017(01): 170-171.

作者简介

纪红艳(1975-),女,吉林省四平市人。硕士研究生,副教授。研究方向为图书情报与档案管理。

作者单位

吉林师范大学图书馆 吉林省四平市 136000

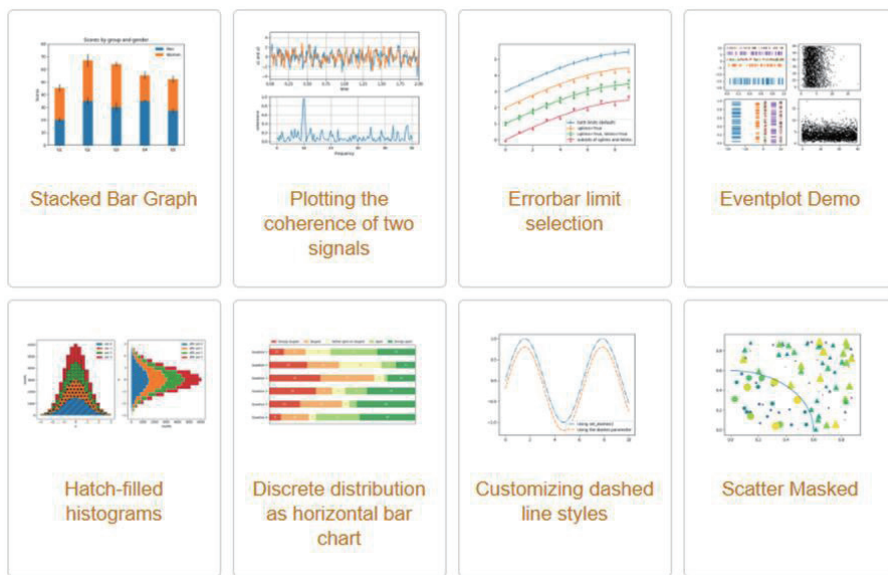


图 1: Matplotlib 官网绘图示例

2.1 NumPy

NumPy 命名的灵感来源于 Numerical 和 Python 两个单词，顾名思义 NumPy 是使用 Python 进行科学计算的基础软件包，可以替代 MATLAB 执行数值积分、微分、内插、外推等数学任务。NumPy 主要包含 N 维数组对象、精密广播功能函数、强大的线性代数与随机数功能，提供了大量的库函数和操作，可以帮助软件开发人员、数据科学家轻松地进行数值计算。

在实际应用中，NumPy 最重要的一个特点是其 N 维数组对象 ndarray 进行复杂的科学计算，它是用于存放同类型元素的多维数组，每个元素在内存中都有相同存储大小的区域，以 0 为开始下标标记集合中元素的位置索引。ndarray 对象可以通过索引或切片来访问和修改内容，与 Python 中列表 (list) 的切片操作类似。ndarray 数组对象可以通过 slice 函数，并设置 start、stop 及 step 参数，从原数组中切割出一个新的数组对象。

2.2 Pandas

Pandas 是开放源代码且采用 BSD 许可的 Python 扩展库，为 Python 编程语言提供高性能、易于使用的数据结构和数据分析工具。Pandas 基于 Numpy 提供的高性能矩阵运算，构建了强大的结构化数据分析工具集，有效的提高了数据清洗、数据挖掘和数据分析应用效率。

在实际应用中，Pandas 的核心组件主要包括 DataFrame 与 Series 两个部分。DataFrame 是 Pandas 中的一个表格型的数据结构，包含有一组有序的列，每列可以是不同的值类型，包括数值、字符串、布尔型等。DataFrame 即有行索引也有列索引，可以认为其是由 Series 组成的字典。Series 是一种类似于二维数组的

对象，是由一组数据以及一组与之相关的数据标签组成。将 Pandas 中 DataFrame 与 NumPy 中的 ndarray 有效结合，可极大地提升科学计算效率。

2.3 Matplotlib

Matplotlib 是一个 Python 的 2D 绘图库，具备非常强大的绘图功能，可以绘制线图、等高线图、条形图、直方图、功率谱、误差图、散点图、3D 图形甚至是图形动画等，绘制出的图形质量级别较高。Matplotlib 最新的稳定版本为 3.1.1，其具备跨平台特性，可用于 Python 脚本、IPython Shell、Jupyter 以及 Web 应用程序。

在实际应用中，Matplotlib 通过 bar、plot、subplot、legend、scatter、table、imshow、hist 等函数绘制各类图形，官网绘图示例如图 1 所示。

3 Python 编程语言在中医药数据分析中的相关应用

数据挖掘技术在中医药领域已经得到了广泛应用。中医药数据分析与挖掘常用的方法有频数统计分析、关联规则分析、聚类分析等。在中医药数据分析与挖掘过程中，对于研究样本，常常涉及中药四气五味、性味归经、药物功效、药物分类以及中药用药频次的频数统计分析。为了传承名老中医诊疗治病经验，探索名老中医用药规律，研究人员通常以频次统计为基础，结合关联规则分析、聚类分析方法，以发现名老中医诊疗相关疾病的核心处方。

基于 Python 编程语言中的 NumPy、Pandas 扩展库可以完成基本的中医药数据频数统计分析，借助 Github 上托管的 Apriori 算法、K-means 算法源代码完成关联规则与聚类

分析，通过 Matplotlib 将数据统计分析结果以图表的方式呈现出来，借助 Python 可以快速的进行中医药数据分析。

随着人工智能技术的发展，Python 扩展库中已经涌现了以谷歌为代表的 TensorFlow 和以 Facebook 为代表的 PyTorch 两种深度学习框架。TensorFlow 现已被各类公司、企业与创业公司广泛用于自动化工作任务和开发新系统，其在分布式训练支持、可扩展的生产和部署选项支持方面备受好评。PyTorch 简洁、易于使用、支持动态计算图且内存使用高效，因此越来越受欢迎。随着技术的不断进步，期待中医药插上人工智能翅膀，利用深度学习技术进一步挖掘名老中医诊疗经验，为中医药发展提供技术支撑。

4 结束语

综上所述，Python 语言是一种简洁、效率高且易于维护的编程语言。结合 NumPy、Pandas、Matplotlib 可为科学计算、数据分析结果绘图提供技术支撑。基于 Python 编程语言开发包含频数统计分析、关联规则分析、聚类分析的中医药数据分析应用，有着类库丰富、操作简单、跨平台、维护简单等优势。随着 TensorFlow 与 PyTorch 的不断发展与完善，Python 编程在中医药数据分心中的功能将更加强大。

参考文献

- [1] 王清平. 基于 Python 的气象自动站数据解码与显示 [C]. 气象通信与信息技术委员会、国家气象信息中心. 第 31 届中国气象学会年会 S13 气象通信与信息技术应用实践与新技术探索. 气象通信与信息技术委员会、国家气象信息中心: 中国气象学会, 2014: 342-347.
- [2] 欧阳海燕. 互联网舆情监测系统的设计与实现 [D]. 湖南大学, 2014.
- [3] 赵国磊. 基于 ARCGIS、PYTHON 的证据加权回归模型及其海底资源评价应用 [D]. 吉林大学, 2009.
- [4] McKinney W. 利用 PYTHON 进行数据分析 [M]. 机械工业出版社, 2014.
- [5] 刘美秀. 丁甘仁治疗外感热病学术思想及临证经验研究 [D]. 南京中医药大学, 2014.

作者简介

谢佳东 (1990-), 男, 江苏省盐城市人。助理实验师。主要研究方向为中医药信息与大数据分析研究。

作者单位

南京中医药大学人工智能与信息技术学院 江苏省南京市 210023